Отчёт по лабораторной работе № 12 (Lab12)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

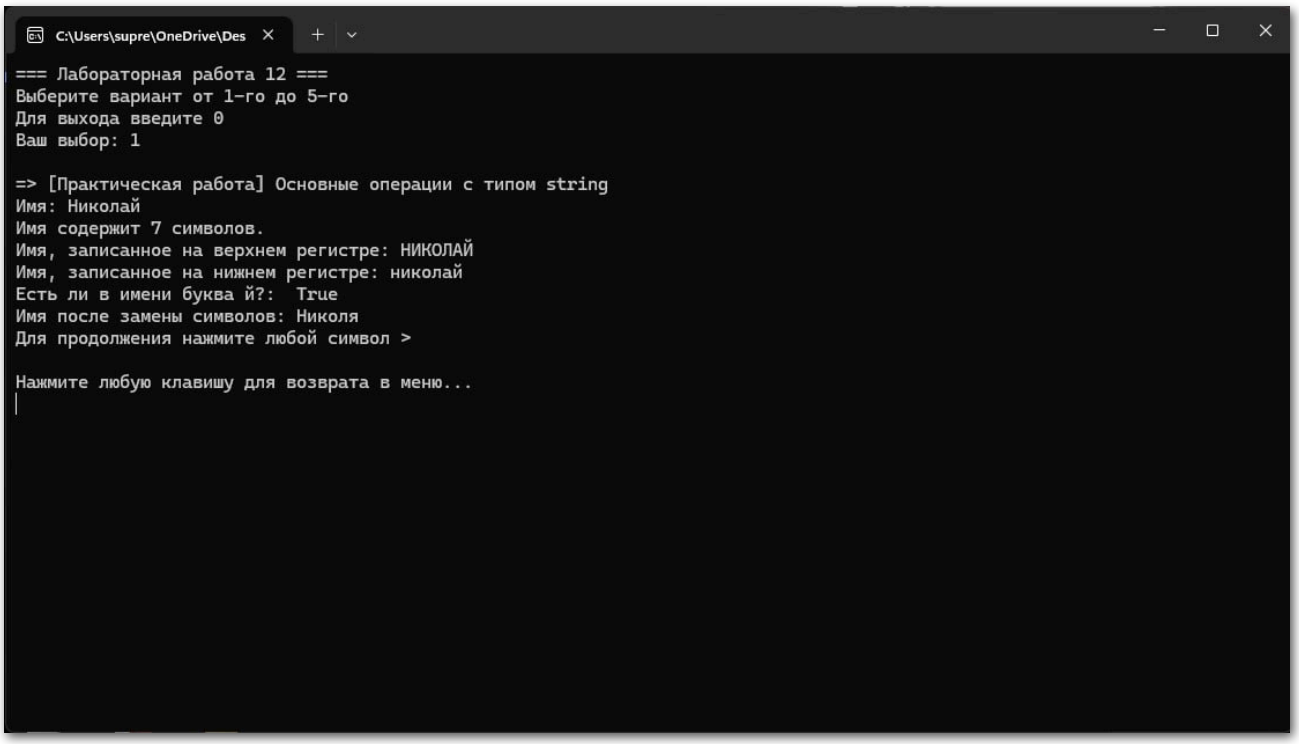
Тема: Строки, символы

Цель работы:

1) Изучить особенности символов.
2) Научиться создавать программы для обработки строк и символов.

Задача: Практическая часть:

```
        static void Variant1()
    {
        Console.WriteLine("\n=> [Практическая работа] Основные операции с типом string");
        string firstName = "Николай";
        Console.WriteLine("Имя: {0} ", firstName);
        Console.WriteLine("Имя содержит {0} символов.", firstName.Length);
        Console.WriteLine("Имя, записанное на верхнем регистре: " + firstName.ToUpper());
        Console.WriteLine("Имя, записанное на нижнем регистре: {0} ", firstName.ToLower());
        Console.WriteLine("Есть ли в имени буква й?:  {0} ", firstName.Contains("й"));
        Console.WriteLine("Имя после замены символов: {0} ", firstName.Replace("ай", "я"));
        Console.WriteLine("Для продолжения нажмите любой символ > ");
    }
```



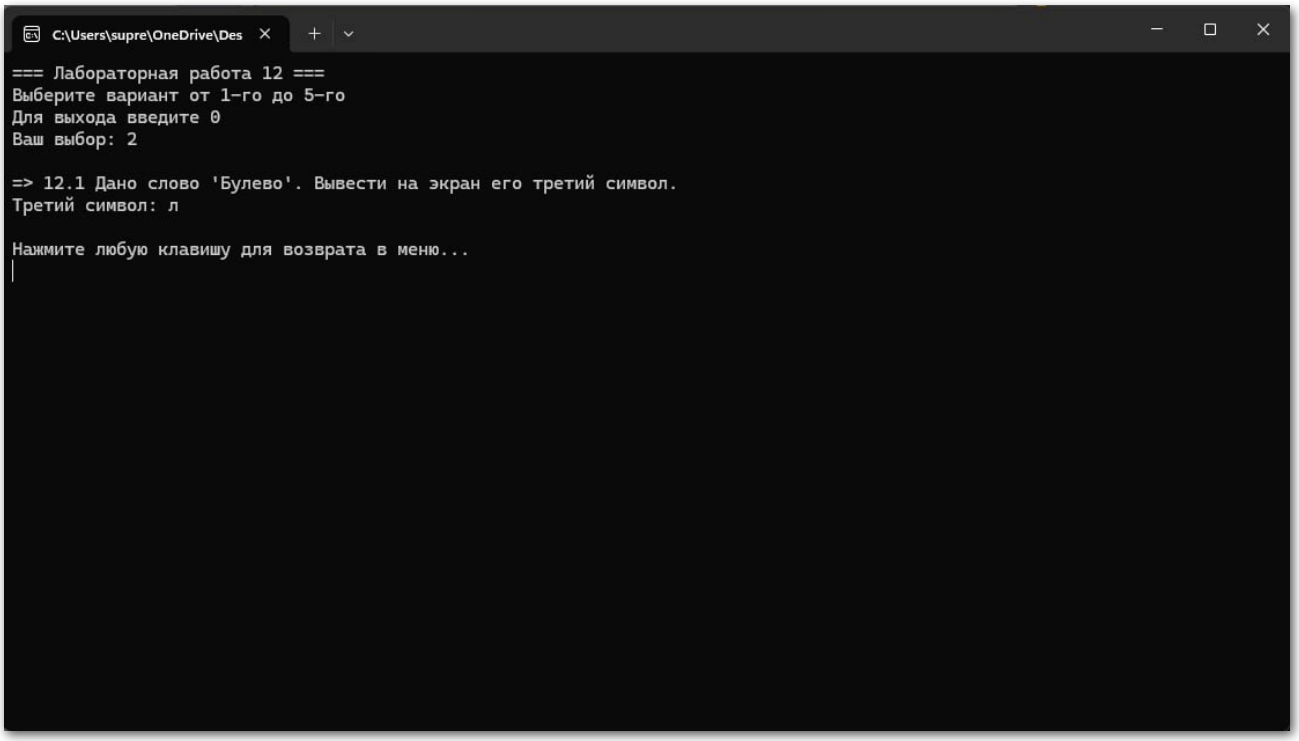
Алгоритм:

1. Ввод символа: получаем символ с клавиатуры и преобразуем в `char`
2. Работа с кодами:
   - Выводим числовой код символа через преобразование `(int)c`
   - Выводим предыдущий символ: `(char)((int)c - 1)`

- Выводим следующий символ: `(char)((int)c + 1)`
3. Обратное преобразование:
- Вводим числовой код (0-255)
- Выводим соответствующий символ через `(char)kod`
4. Инициализация строки: создаем строку `firstName = "Николай"`
5. Демонстрация операций:
- Длина строки: `.Length`
- Верхний регистр: `.ToUpper()`
- Нижний регистр: `.ToLower()`
- Поиск подстроки: `.Contains("й")`
- Замена подстроки: `.Replace("ай", "я")`
6. Вывод результатов: каждая операция выводится с пояснением

Задача 1: Дано слово. Вывести на экран его третий символ

```
        static void Variant2()
{
    string boolean = "Булево";
    Console.WriteLine("\n=> 12.1 Дано слово 'Булево'. Вывести на экран его третий символ.");
    Console.WriteLine("Третий символ: {0}", boolean[2]);
}
```

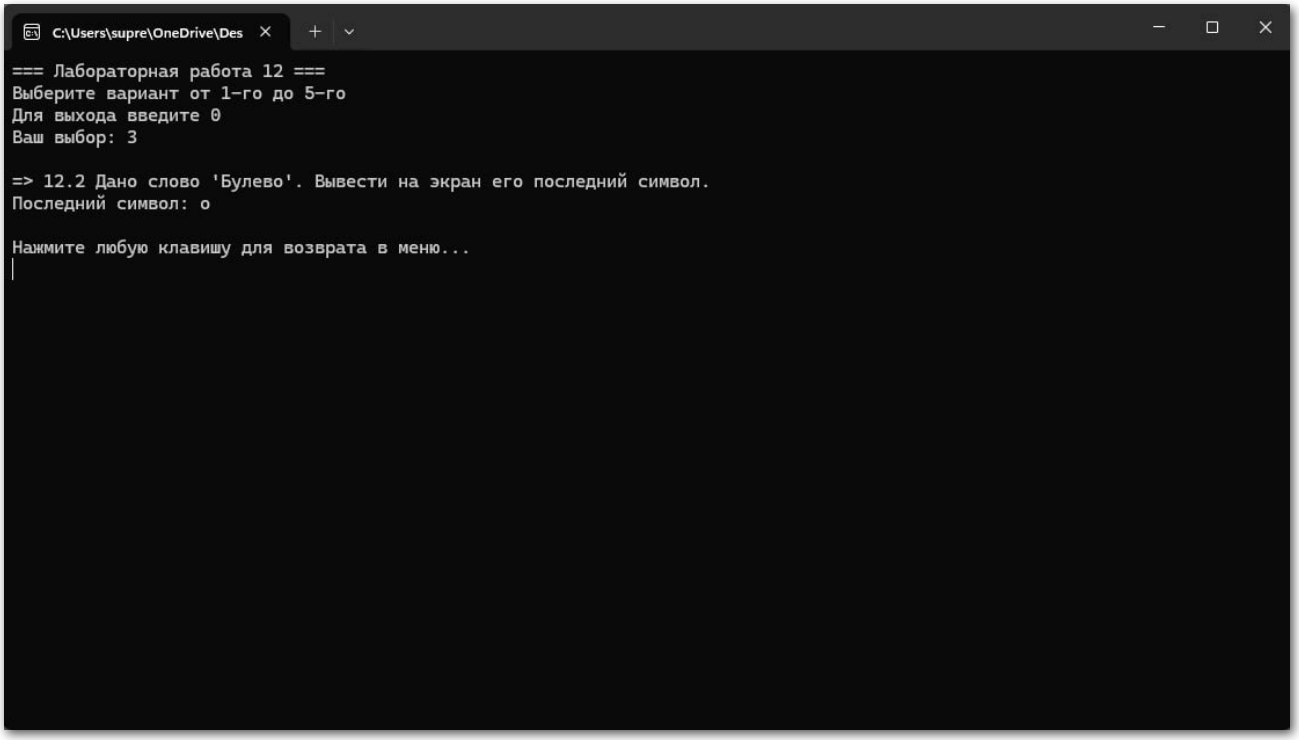


Алгоритм:

1. Определение строки: создаем строковую переменную `boolean = "Булево"`
2. Доступ к символу: используем индексатор строки `[index]`
3. Вывод результата: выводим символ с индексом 2 (третий по счету, так как индексация начинается с 0)

Задача 2: Дано слово. Вывести на экран его последний символ

```
        static void Variant3()
    {
        string boolean = "Булево";
        char lastText = boolean.Last();
        Console.WriteLine("\n=> 12.2 Дано слово 'Булево'. Вывести на экран его последний символ.");
        Console.WriteLine("Последний символ: {0}", lastText);
    }
```



Алгоритм:

1. Определение строки: создаем строку `boolean = "Булево"`
2. Получение последнего символа: используем метод `Last()` из LINQ
3. Сохраняем результат: присваиваем символ переменной `lastText`
4. Вывод результата: выводим полученный символ

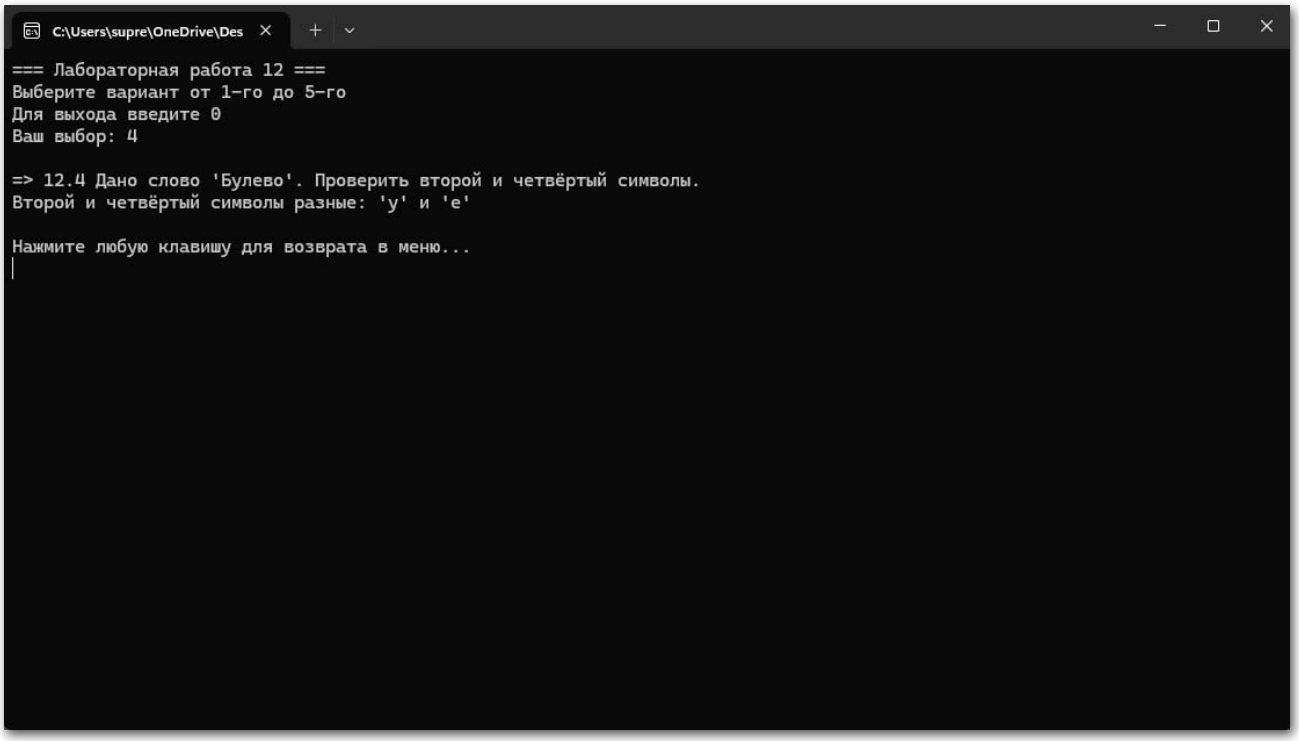
Задача 4: Дано слово. Определить, одинаковы ли второй и четвертый символы в нем

```
        static void Variant4()
    {
        Console.WriteLine("\n=> 12.4 Дано слово 'Булево'. Проверить второй и четвёртый символы.");
        string word = "Булево";

        if (word.Length >= 4)
        {
            char secondChar = word[1];
            char fourthChar = word[3];

            if (secondChar == fourthChar)
            {
                Console.WriteLine("Второй и четвёртый символы одинаковы: '{0}'", secondChar);
            }
            else
            {
```

```
            Console.WriteLine("Второй и четвёртый символы разные: '{0}' и '{1}'", secondChar, fourthChar);
        }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("В слове меньше четырёх символов, проверка невозможна.");
    }
}
```



Алгоритм:

1. Инициализация строки: создаем слово `word = "Булево"`
2. Проверка длины: убеждаемся, что в слове есть хотя бы 4 символа
3. Извлечение символов: получаем второй символ (`word[1]`) и четвертый символ (`word[3]`)
4. Сравнение символов: проверяем равенство двух символов
5. Вывод результата:
   - Если символы равны — сообщаем об этом
   - Если разные — показываем оба символа

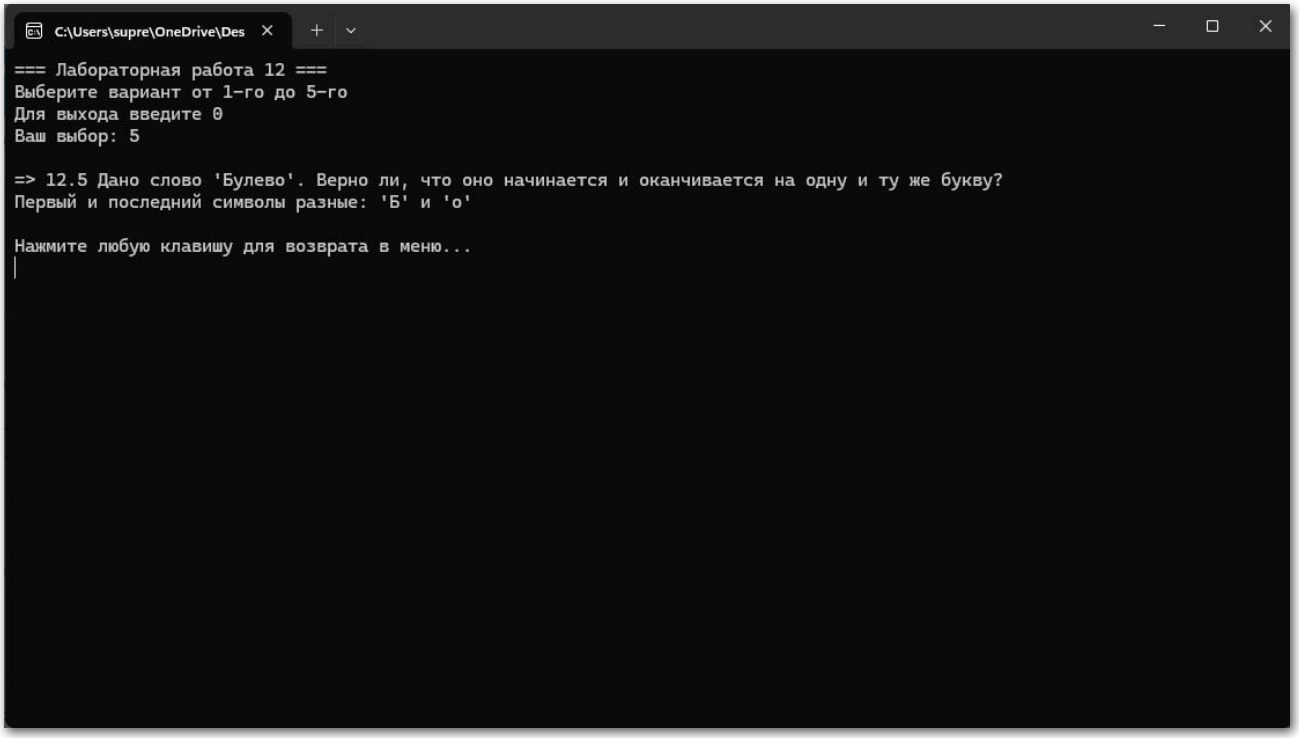
Задача 5: Дано слово. Верно ли, что оно начинается и оканчивается на одну и ту же букву?

```
        static void Variant5()
    {
        Console.WriteLine("\n=> 12.5 Дано слово 'Булево'. Верно ли, что оно начинается и оканчивается на одну и ту же букву?");
        string word = "Булево";

        if (word.Length >= 1)
        {
            char firstChar = word[0];
            char lastChar = word[word.Length - 1];

            if (firstChar == lastChar)
            {
                Console.WriteLine("Первый и последний символ одинаковы: '{0}'", firstChar);
```

```
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Первый и последний символы разные: '{0}' и '{1}'", firstChar, lastChar);
        }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Слово пустое, проверка невозможна.");
    }
}
```



Алгоритм:

1. Инициализация строки: создаем слово `word = "Булево"`
2. Проверка на пустоту: убеждаемся, что строка не пустая (`Length >= 1`)
3. Извлечение символов:
   - Первый символ: `word[0]` (индекс 0)
   - Последний символ: `word[word.Length - 1]` (последний индекс)
4. Сравнение символов: проверяем равенство первого и последнего символа
5. Вывод результата:
   - Если символы одинаковы — подтверждаем и показываем символ
   - Если разные — показываем оба символа